CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Puissances de 1/(1 − z) par dérivation et par produit

Énoncé

1. (a) Justifier, à l'aide du théorème de dérivation terme à terme, que la somme d'une série entière réelle est dérivable sur son intervalle ouvert de convergence (on admet que $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^n$ ont le même rayon).

(b) En déduire le développement en série entière en 0 de $x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

2. (a) Donner le développement en série entière en 0 de $z \mapsto \dfrac{1}{1-z}$ $(z \in \mathbb{C})$.

(b) Rappeler le produit de Cauchy de deux séries entières.

(c) En déduire les développements de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^2}$ puis de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^3}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le développement $\frac{1}{1-z} = \sum z^n$ pour $|z| < 1$.

Ce qu'on te demande. Obtenir les puissances de $\frac{1}{1-z}$ de deux façons.

Corrigé

1. Dérivation terme à terme

Le coup d'œil. Le théorème demande la convergence uniforme de la série des dérivées. On l'obtient sur chaque segment $[-r, r]$ avec $r < R$, car la série dérivée a le même rayon.

Soit $f_n(x) = a_n x^n$, de classe $\mathcal{C}^1$, et $f_n'(x) = n a_n x^{n-1}$. La série $\sum n a_n x^{n-1}$ a le rayon R. Pour $0 < r < R$, elle converge normalement sur $[-r, r]$. Donc $S = \sum f_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[-r, r]$, pour tout $r < R$, donc sur $]-R, R[$, et

$$S'(x) = \sum_{n \geqslant 1} n a_n x^{n-1}.$$

2. Dériver la série géométrique

Le coup d'œil. $\frac{1}{(1-x)^2}$ *est la dérivée de* $\frac{1}{1-x}$.

Pour $|x|<1$: $\frac{1}{1-x}=\sum_{n\geqslant 0}x^n$. En dérivant :

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n\geqslant 1}nx^{n-1}=\sum_{n\geqslant 0}(n+1)x^n \quad (|x|<1).$$

3. Série géométrique complexe

Le coup d'œil. Somme partielle d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^{n}z^k=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}$, *et* $z^{n+1}\to 0$ *si* $|z|<1$.

Pour $z\neq 1$: $\sum_{k=0}^{n}z^k=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}$. Si $|z|<1$, $|z^{n+1}|=|z|^{n+1}\to 0$:

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n\geqslant 0}z^n \quad (|z|<1), \qquad R=1.$$

4. Produit de Cauchy

Le coup d'œil. On multiplie deux séries comme deux polynômes, en regroupant par degré total.

Si $\sum a_nz^n$ et $\sum b_nz^n$ ont pour rayons R_a, R_b, alors pour $|z|<\min(R_a,R_b)$:

$$\Big(\sum a_nz^n\Big)\Big(\sum b_nz^n\Big)=\sum c_nz^n, \qquad c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

5. Les carré et cube

Le coup d'œil. $\frac{1}{(1-z)^2}=\frac{1}{1-z}\cdot\frac{1}{1-z}$ *: tous les coefficients valent* 1, *donc* c_n *compte les termes. Pour le cube, on multiplie encore par* $\frac{1}{1-z}$.

Avec $a_k=b_k=1$: $c_n=\sum_{k=0}^{n}1=n+1$, donc pour $|z|<1$

$$\frac{1}{(1-z)^2}=\sum_{n\geqslant 0}(n+1)z^n.$$

Puis avec $a_k=k+1$ et $b_k=1$: $c_n=\sum_{k=0}^{n}(k+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

$$\frac{1}{(1-z)^3}=\sum_{n\geqslant 0}\frac{(n+1)(n+2)}{2}z^n \quad (|z|<1).$$

Contrôle réel : en dérivant deux fois $\frac{1}{1-x}$, on trouve $\frac{2}{(1-x)^3}=\sum n(n-1)x^{n-2}$, ce qui redonne le même coefficient.

Le piège

Dériver en variable complexe : le théorème de dérivation est énoncé pour une variable réelle. Pour z complexe, on passe par le produit de Cauchy.

La méthode

Puissances de $\frac{1}{1-z}$: dérivation (cas réel) ou produit de Cauchy (cas complexe).

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Produit de Cauchy de séries entières.** Pour $|z| < \min(R_a, R_b)$:

$$\Big(\sum a_n z^n\Big)\Big(\sum b_n z^n\Big) = \sum c_n z^n, \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

  Le rayon du produit est au moins $\min(R_a, R_b)$.